

Trabalho pratico I – Redes de computadores II

Nome: Jonathan Alexandre Rodrigues Alves

1) Com 16 bits dedicados tanto à porta de origem quanto à de destino, os protocolos TCP e UDP seguem a mesma lógica de endereçamento. Como os computadores trabalham em sistema binário, cada conjunto de 16 bits permite representar 2^{16} valores distintos, o que resulta em 65.536 combinações possíveis.

2) O servidor utiliza uma porta fixa para que os clientes saibam onde se conectar. Por convenção, essa porta costuma ser escolhida acima de 1024, evitando conflito com portas reservadas para serviços conhecidos, como a 80 (HTTP) e a 443 (HTTPS).

O cliente, por sua vez, não necessita de uma porta fixa definida manualmente. O próprio sistema operacional se encarrega de atribuir automaticamente uma porta temporária — geralmente no intervalo de 49.152 a 65.535 — que é liberada assim que a conexão é encerrada.

3)192.168.56.1

4) Ao executar o Advanced Port Scanner, foram identificadas diversas portas abertas no computador. Entre as principais, destacam-se as portas 80 (HTTP) e 443 (HTTPS), utilizadas pelo servidor Apache do XAMPP, as portas 135 (RPC), 139 (NetBIOS) e 445 (SMB), pertencentes a serviços padrão do sistema operacional Windows, e a porta 623, associada ao gerenciamento remoto via Intel AMT.

O resultado indica que o servidor HTTP está ativo e que o Windows mantém em execução seus serviços habituais de rede.

CSA-LAB202-PC05.ifmg.edu.br

Status: Ativo
Sistema operacional: Windows
IP: 192.168.56.1
MAC: 0A:00:27:00:00:05
Fabricante:
NetBIOS:
Usuário:
Tipo: Remote management
Data:
Comentários:

Serviço	Detalhes
HTTP	Welcome to XAMPP (Apache httpd 2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12)
Port 80 (TCP)	Apache httpd 2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Port 135 (TCP)	Microsoft Windows RPC
Port 139 (TCP)	Microsoft Windows netbios-ssn
Port 443 (TCP)	Tunnel is ssl: Apache httpd 2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Port 445 (TCP)	
Port 623 (TCP)	Intel Active Management Technology http admin

5) Para tornar meu computador um servidor HTTP, utilizei o **XAMPP**, que inclui o servidor Apache.

Primeiramente, abri o painel de controle do XAMPP e iniciei o módulo **Apache**, responsável por hospedar páginas web. Após iniciar o serviço, verifiquei que ele estava em execução.

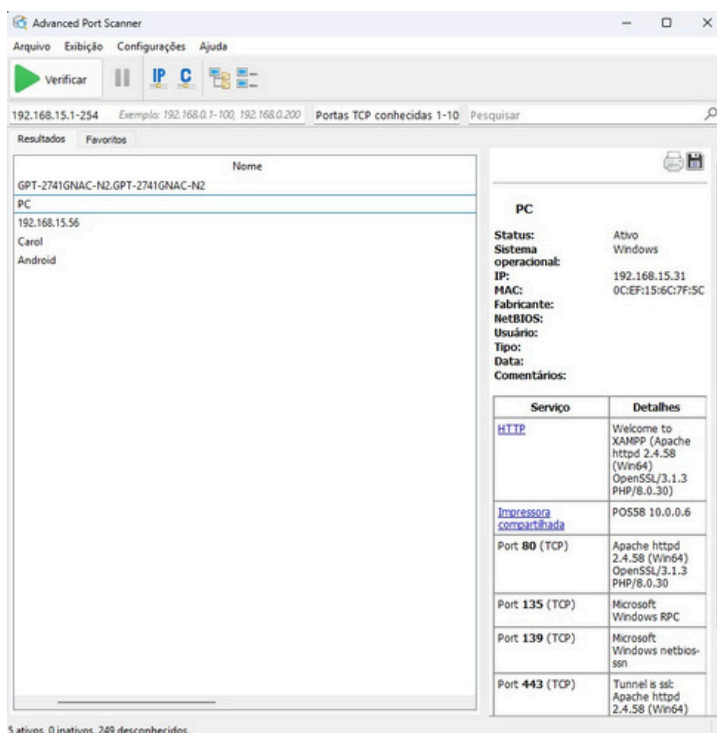
Em seguida, testei o funcionamento do servidor acessando o endereço <http://localhost> no navegador. A página inicial do XAMPP foi exibida corretamente, confirmando que o servidor HTTP estava ativo.

6) Um arquivo personalizado chamado index.html (ou index.php) foi criado dentro do diretório C:\xampp\htdocs. Ao digitar o endereço IP do computador no navegador, o servidor Apache priorizou esse arquivo, exibindo a página customizada no lugar da página padrão do XAMPP.

Isso confirma que o servidor não só está ativo, como também está servindo corretamente os arquivos configurados na Intranet.



7)



Com o Apache iniciado, o scanner identificou as portas 80 (TCP) e 443 (TCP) como abertas, confirmando que ambas estão associadas ao Apache httpd 2.4.58, o servidor HTTP do XAMPP.

Isso demonstra que o computador passou a escutar requisições web, permitindo que outros dispositivos na rede acessem as páginas hospedadas nele.

8) Para demonstrar que o servidor é capaz de servir diferentes tipos de arquivos, além de páginas HTML, foi realizado o seguinte procedimento:

Uma nova pasta chamada img foi criada dentro do diretório raiz do Apache (htdocs), onde o arquivo logo.png foi salvo. Em seguida, a imagem foi acessada pelo navegador por meio do endereço <http://192.168.15.31/img/logo.png>.

A logo do IFMG Campus Sabará foi carregada e exibida corretamente, confirmando que tanto o caminho relativo quanto as permissões de acesso do servidor estão devidamente configurados.



9) O comando netstat foi executado no prompt de comando para observar as estatísticas e o estado atual das conexões TCP do computador. Os resultados apresentados permitem a seguinte análise:

No campo **Protocolo**, todas as conexões listadas utilizam TCP, um protocolo orientado à conexão. O **Endereço Local** exibe o IP do computador (192.168.15.31) acompanhado da porta aberta pelo sistema para cada comunicação. Já o **Endereço Externo** indica o destino de cada conexão, sendo possível observar tanto conexões com serviços externos via porta 443 (HTTPS) quanto uma conexão local com o serviço HTTP na porta 80.

Por fim, o campo **Estado** apresenta duas situações distintas:

ESTABLISHED, que indica uma conexão ativa com transferência de dados em andamento, e TIME_WAIT, que sinaliza uma conexão já encerrada, mas ainda aguardando um intervalo de tempo para garantir o descarte de eventuais pacotes atrasados.

```
C:\Users\jonat>netstat
```

Active Connections			
Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	127.0.0.1:55342	PC:55343	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:55343	PC:55342	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:3367	PC:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.15.31:3600	20.189.173.15:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:3604	20.190.173.0:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:5287	server-3-174-29-32:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:20961	192.168.15.126:8008	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23676	85.193.90.242:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23677	85.239.38.18:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23678	62.113.41.70:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23679	170.168.16.131:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23680	c:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23682	v13436:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:23728	b:4000	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:26692	192.168.15.126:8009	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:30898	192.168.15.126:8009	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:38524	135.234.174.40:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:43110	151.101.1.91:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:45338	204.79.197.222:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:58809	52.108.9.12:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.15.31:65420	4.203.73.113:https	ESTABLISHED

10) O Advanced Port Scanner foi executado sobre o endereço IP 192.168.15.1, identificado como o Gateway Padrão da rede, revelando as seguintes informações:

A porta 80 (HTTP) foi detectada com o identificador "movistar", indicando que o roteador disponibiliza uma interface web para que o administrador gerencie as configurações da rede diretamente pelo navegador. Já a porta 22 (TCP) está associada ao serviço "Dropbear sshd", uma implementação leve do protocolo SSH (Secure Shell) amplamente utilizada em dispositivos embarcados como roteadores, que permite o acesso remoto seguro via linha de comando.

Por fim, o scanner identificou que o dispositivo opera sobre Linux, sistema que serve de base para a grande maioria dos firmwares de roteadores modernos.

**GPT-2741GNAC-
N2.GPT-2741GNAC-N2**

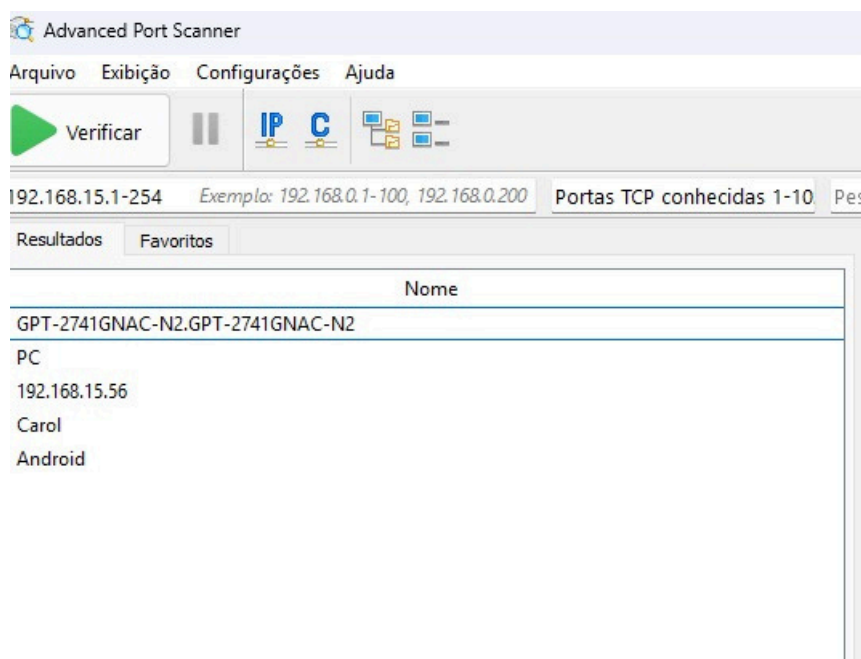
Status: Ativo
Sistema operacional: Linux
IP: 192.168.15.1
MAC: D8:C6:78:FD:FE:F0
Fabricante:
NetBIOS:
Usuário:
Tipo:
Data:
Comentários:

Serviço	Detalhes
HTTP	movistar
Port 22 (TCP)	Dropbear sshd 2019.78 protocol 2.0
Port 80 (TCP)	

11) O Advanced Port Scanner foi utilizado para realizar uma varredura completa na sub-rede 192.168.15.1-254, com os seguintes resultados:

Foram identificados 5 dispositivos ativos no momento da varredura. Além do próprio computador e do roteador (GPT-2741GNAC-N2), a ferramenta detectou outros três dispositivos: dois identificados pelos nomes Carol e Android, e um terceiro acessível apenas pelo endereço IP 192.168.15.56, sem nome associado.

Isso demonstra a capacidade da ferramenta de mapear todos os equipamentos presentes na Intranet — sejam celulares, notebooks ou outros dispositivos — por meio de protocolos como o ICMP (ping) ou pela verificação de portas abertas.



12)

Carol	
Status:	Ativo
Sistema operacional:	Windows
IP:	192.168.15.64
MAC:	A8:3B:76:C6:94:13
Fabricante:	
NetBIOS:	
Usuário:	
Tipo:	
Data:	
Comentários:	
Serviço	Detalhes
Port 135 (TCP)	Microsoft Windows RPC
Port 445 (TCP)	

Uma varredura detalhada foi realizada no dispositivo identificado como Carol, no endereço IP 192.168.15.64, também conectado à Intranet.

O scanner identificou que o dispositivo opera com sistema operacional Windows e apresenta duas portas abertas: a 135 (TCP), associada ao serviço Microsoft Windows RPC (Remote Procedure Call), responsável pela comunicação entre processos no ambiente Windows, e a 445 (TCP), utilizada pelo protocolo SMB (Server Message Block), voltado ao compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.

Diferentemente do roteador e do computador utilizado nos testes anteriores, esse dispositivo não possui nenhum serviço de servidor web ativo, como a porta 80, apresentando apenas as portas padrão de comunicação de rede do sistema operacional.